Corrigés des QCM

1. **B.** Le dénominateur tend vers 0 par valeurs négatives. Le côté de l'approche détermine le signe.
2. **C.** La racine carrée est positive ou nulle ; $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ pour $x < 0$. Ce n'est pas une équation à deux solutions.
3. **D.** Diviser par x^2 donne $(3 - 1/x)/(1 + 4/x^2) \to 3$.
4. **A.** Pour $x \neq 1$, le quotient vaut $x + 1$. Une valeur interdite ne rend pas impossible une limite.
5. **C.** L'écart tend vers 0 et s'annule en $k\pi$, $k \geq 1$, avec changement de signe. Une asymptote peut être traversée.
6. **B.** C'est x^2/e^x, qui tend vers 0 par croissance comparée. L'exponentielle domine toute puissance fixée.
7. **A.** Poser $t = -x \to +\infty$: l'expression vaut $-t/e^t \to 0$.
8. **D.** Multiplier par la quantité conjuguée donne $2/(\sqrt{1 + 2/x} + 1) \to 1$.
9. **C.** Avec $g = x$, prendre $f = 1/x^2$, $1/x$ ou $1/\sqrt{x}$: on obtient respectivement 0, 1 et $+\infty$.
10. **B.** Le théorème de comparaison suffit pour la limite. $2x^2$ réfute les deux égalités limites ; l'inégalité ne donne pas la monotonie.

Vrai/faux. Faux : question 5. Faux : question 4. Faux : $x/x \to 1$, $x/x^2 \to 0$, $x^2/x \to +\infty$.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. En -1^- : $+\infty$; en -1^+ : $-\infty$; aux deux infinis : 3. Asymptotes $x = -1$ et $y = 3$.

Application 2. Limites : 2 ; $\frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \frac{4}{\sqrt{1+4/x}+1} \to 2$; $\frac{1}{\sqrt{1+1/x}+1} \to 1/2$. Les expressions sont définies pour x assez grand.

Application 3. Par exemple $x^2/x \to 0$, $x/x \to 1$, $x/x^2 = 1/x \to +\infty$ en 0^+. Les fonctions sont considérées hors de 0.

Application 4. La première tend vers 0 par linéarité et croissances comparées. Pour la seconde, $t = -x \to +\infty$ donne $xe^x = -te^{-t} \to 0$. Le symbole ∞ n'est pas un réel dans lequel on évalue une fonction.

Application 5. $q(0) = 1$. $q(x) - 1$ est négatif pour $x < 0$, positif pour $x > 0$. Les limites portent sur les extrémités infinies du domaine, donc ne contredisent pas cette intersection.

Application 6. La limite à l'infini vaut a, donc $a = 2$; $h(0) = -b = 3$, donc $b = -3$. Ainsi $h(x) = 2 - 1/(x-1)$: limites $+\infty$ en 1^-, $-\infty$ en 1^+ ; courbe au-dessus de 2 à gauche de 1 et en dessous à droite.

Lecture puis calcul

Avant tout tableau, faire anticiper le signe du quotient. Un résultat numérique contraire au signe attendu doit déclencher une vérification. Faire tracer p et q sur la même fenêtre pour contester l'image d'une « barrière infranchissable ».

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

En S21, relier chaque limite à une lecture graphique. En S23, exiger les signes du dénominateur à gauche et à droite. En S24, faire choisir la transformation avant de calculer : factorisation, conjugaison, développement local non utilisé. En S26, séparer la démonstration des croissances comparées de leur utilisation. Les asymptotes obliques ne sont pas requises ici.

Corrigé de l'activité

1. Comme $3x-2 = 3(x-1)+1$, pour $x \neq 1$, $f(x) = 3 + \frac{1}{x-1}$.
2. En $\pm\infty$, $\frac{1}{x-1} \to 0$: les limites valent 3. En 1^-, $x-1 \to 0^-$, donc $f(x) \to -\infty$; en 1^+, $x-1 \to 0^+$, donc $f(x) \to +\infty$.
3. Le signe de $f(x)-3 = \frac{1}{x-1}$ est négatif pour $x < 1$, positif pour $x > 1$. La courbe est donc respectivement au-dessous et au-dessus de l'asymptote $y = 3$.
4. Pour $x > 1$, $|f(x)-3| < 0{,}01$ équivaut à $\frac{1}{x-1} < 0{,}01$, puis $x > 101$. On peut choisir $A = 101$.
5. Non : $f(x)-3 = \frac{1}{x-1}$ n'est jamais nul. La courbe peut paraître confondue avec l'asymptote à la précision de l'écran, mais elle ne la rencontre pas.

E1. Pour $x \neq 0$, le quotient vaut $\frac{5-\frac{1}{x^2}}{2+\frac{7}{x^3}}$. En $+\infty$, les puissances inverses tendent vers 0 et le dénominateur vers $2 \neq 0$. La limite est $\frac{5}{2}$.

E2. En 2, $(x-2)^2 \to 0$ par valeurs strictement positives des deux côtés ; son inverse tend donc vers $+\infty$. En $\pm\infty$, le carré tend vers $+\infty$ et son inverse vers 0.

E3. Pour $x \neq 1$, $x^2-1 = (x-1)(x+1)$, donc le quotient est égal à $x+1$. Sa limite en 1 est donc 2. Cette simplification calcule la limite ; elle ne rend pas la fonction initiale définie en 1.

E4. Posons $t = 2x \to +\infty$. Alors $x^3e^{-2x} = \frac{t^3}{8e^t} \to 0$, par croissance comparée de l'exponentielle et de la puissance.

E5. Le conjugué donne $\sqrt{x^2+1}+x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$. Lorsque $x \to -\infty$, les deux termes $\sqrt{x^2+1}$ et $-x$ tendent vers $+\infty$; le dénominateur tend donc vers $+\infty$. La limite vaut 0, par valeurs positives.

Corrigé du DM3

1. Comme $x^2+1 > 0$ sur $\mathbb{R}$, le domaine est $\mathbb{R}$. En divisant par x^2 pour $x \neq 0$, $f_a(x) = \frac{a+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} \to a$ en $\pm\infty$.
2. $f_a(x)-a = \frac{ax^2+1-a(x^2+1)}{x^2+1} = \frac{1-a}{x^2+1}$. Pour $a < 1$, la courbe est au-dessus de $y = a$; pour $a > 1$, elle est en dessous ; pour $a = 1$, elle est confondue avec cette droite.
3. Par quotient, $f_a'(x) = \frac{[2ax(x^2+1)-2x(ax^2+1)]}{(x^2+1)^2} = \frac{2x(a-1)}{(x^2+1)^2}$. Si $a > 1$, le signe est celui de x : décroissance sur $]-\infty, 0]$, croissance sur $[0, +\infty[$; minimum $f_a(0) = 1$ et pas de maximum (la borne a n'est pas atteinte). Si $a < 1$, les variations sont inversées : maximum 1 et pas de minimum. Pour $a = 1$, la fonction est constante, de valeur 1.
4. Pour $a = 3$ et $x \geq 0$, l'inégalité devient $\frac{2}{x^2+1} \leq 0{,}02$. Le dénominateur est positif, donc elle équivaut à $x^2+1 \geq 100$, soit $x \geq \sqrt{99}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 26. Lorsque $x \to +\infty$, les fonctions $f(x) = x$ et $g(x) = x$ tendent toutes deux vers $+\infty$, mais leur différence est nulle. Avec $f(x) = 2x$, $g(x) = x$, la différence tend vers $+\infty$; en échangeant f et g, elle tend vers $-\infty$. Ces exemples établissent le caractère indéterminé de la différence.

Exercice 29. Le dénominateur s'annule en $\frac{3}{2}$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$. On écrit

$$f(x) = \frac{5 - 2x}{2x - 3} = -1 + \frac{2}{2x - 3}.$$

Ainsi $f(x) \to -1$ aux deux infinis. En $\frac{3}{2}$, le numérateur du second terme est positif et son dénominateur tend vers 0 : la limite à gauche est $-\infty$, celle à droite est $+\infty$. Les asymptotes ont pour équations $y = -1$ et $x = \frac{3}{2}$.